பெயர்: கவின் குமார் பதிவு எண்: 21CS092

Q1. Overfitting என்பது மாதிரி (model) பயிற்சி தரவை (training data) அதன் இரைச்சலுடன் சேர்த்து மனப்பாடம் செய்வதாகும். இதனால் பயிற்சி தரவில் துல்லியம் அதிகமாகவும், புதிய தரவில் குறைவாகவும் இருக்கும்.

தடுக்கும் வழிகள்: regularization மற்றும் அதிக தரவு சேர்த்தல்.

Q2. ஒவ்வொரு token-இலிருந்தும் query, key, value vectors உருவாக்கப்படுகின்றன. Query மற்றும் key-இன் dot product மூலம் scores கணக்கிடப்பட்டு, softmax மூலம் weights ஆக மாற்றப்படுகின்றன. இந்த weights கொண்டு values-இன் கூட்டுத்தொகை output ஆகும்.

Q3. Precision = 40/50 = 0.8, Recall = 40/60 = 0.67, F1 = 0.73, Accuracy = 0.7

Q4. GAN-இல் generator மற்றும் discriminator ஒன்றுக்கொன்று போட்டியிடுகின்றன. Diffusion மாதிரி noise-ஐ படிப்படியாக நீக்கக் கற்றுக்கொள்கிறது. GAN வேகமானது, ஆனால் அதன் பயிற்சி நிலையற்றது. Diffusion மெதுவானது, ஆனால் நிலையானது.

Q5. RAG-இல் ஆவணங்கள் embeddings ஆக vector database-இல் சேமிக்கப்படுகின்றன. கேள்விக்கு பொருத்தமான பகுதிகள் தேடி எடுக்கப்பட்டு LLM-க்கு கொடுக்கப்படுகின்றன.

ஒரு பிரச்சனை: hallucination — context-இல் உள்ளதை மட்டும் வைத்து பதில் அளிக்கச் சொல்லலாம்.